정서 기반 행동 반응 확산을 활용한 AI 군중 시뮬레이션 프레임워크

An AI-Based Crowd Simulation Framework with Affective State Propagation

202121287 김주란

초록

본 연구에서는 인공지능(AI)을 활용하여 실제 군중의 감정과 행동을 모사하는 정서 기반 행동 반응 확산(Affective State Propagation, ASP) 모델을 적용한 실시간 군중 시뮬레이션 시스템을 설계하고 구현하였다. 시스템은 사용자의 입력 조건(장소, 인원)을 기반으로 군중을 생성하고, AI(룰 기반 또는 LLM 기반)가 자동으로 이벤트 기획서(Event Plan)를 작성하여 이를 시뮬레이션에 반영한다. 각 군중은 이벤트의 강도·거리·역할·민감도에 따라 정서 상태를 갱신하며, 그 결과가 표정 및 제스처로 시각화되어 주변 군중에게 확산된다.

본 시스템은 Unity 6000.x LTS 환경에서 구현되었으며, B1-B2 구조의 지하철 맵(실제 신도림역 지도 기반)을 사용하였다. 또한, NavMesh + RVO 기반 경로 탐색, ReadyPlayerMe 아바타 LOD 시스템, HUD 시각화 등을 포함한다. 실험 결과, 200명 규모의 시뮬레이션에서도 60fps 이상의 안정적 성능을 유지하였고, 감정 확산과 행동 반응의 자연성이 향상되었다.

본 연구는 기존 물리 중심의 군중 시뮬레이션을 넘어, AI 감정 모델과 이벤트 기반 행동 시뮬레이션의 융합 가능성을 제시한다.

This study presents the design and implementation of a real-time crowd simulation system that applies an Affective State Propagation (ASP) model to reproduce the emotions and behaviors of real crowds through artificial intelligence (AI).

The system generates crowds based on user-defined input parameters—such as location and population size—and allows AI (rule-based or LLM-based) to automatically create an event plan that is applied to the simulation. Each agent updates its emotional state according to event intensity, distance, role, and sensitivity, and the results are visualized through facial expressions and gestures, which subsequently propagate to nearby agents.

The system was implemented in Unity 6000.x LTS, using a B1–B2 multi-layer subway map based on the real Shindorim Station. It incorporates NavMesh + RVO–based pathfinding, ReadyPlayerMe avatar LOD management, and HUD-based visualization.

Experimental results showed that the simulation maintained stable performance above 60 fps with 200 agents, while achieving more natural emotional diffusion and behavioral responses.

This research moves beyond traditional physics-based crowd simulations, demonstrating the potential integration of AI-driven emotion modeling and event-based behavioral simulation.

키워드: 군중 시뮬레이션, 인공지능, 정서 기반 행동 반응 확산, 이벤트 계획, 실시간 시각화

1. 서론

현실 세계의 군중은 단순히 경로를 따라 이동하는 객체의 집합이 아니라, 감정, 표정, 제스처 등 다양한 사회적 행동을 수반하는 정서적 집단 시스템이다. 이러한 감정적·행동적 요인은 군중의 밀집도, 흐름 변화, 비상 대처 등과 같은 집단 역학(crowd dynamics)에 직접적인 영향을 미치며, 시뮬레이션의 현실감과 몰입도를 결정짓는 핵심 요소로 작용한다.

그러나 기존의 군중 시뮬레이션 연구는 주로 물리적 충돌 회피(Social Force, RVO)와 경로 탐색(NavMesh)에 집중되어 있어, 개별 에이전트의 감정 변화나 사회적 상호작용을 반영하기 어렵다는 한계가 존재한다. 특히 실제 상황에서 관찰되는 '당황', '놀람', '공포', '환호'와 같은 정서적 반응(emotional responses)은 단순한 이동 규칙으로는 재현할 수 없으며, 이러한 요소의 부재는 몰입형 환경(immersive enviroment)에서의 현실감 저하(realism loss)로 이어진다.

최근에는 대규모 언어 모델(LLM)과 Generative Agents 연구의 발전으로, 인공지능이 개별 캐릭터의 맥락을 이해하고 상황에 맞는 행동 및 이벤트 계획(event planning)을 자동으로 생성할 수 있게 되었다. 이를 활용하면 기존의 단일 물리 엔진 중심 시뮬레이션을 넘어 감정, 역할, 맥락 정보를 통합한 AI 주도형 군중 시뮬레이션(AI-driven crowed simulation)으로 확장할 수 있다.

본 연구에서는 이러한 흐름에 따라, 군중의 감정 변화를 정량적으로 표현하기 위한 정서 기반 행동 반응 확산(Affective State Propagation, ASP) 모델을 제안하고, 이를 실시간 군중 시뮬레이션 환경에 적용하였다. ASP 모델은 이벤트 강도, 거리, 역할 민감도 등의 요소에 따라 개별 에이전트의 감정 상태(valence-arousal)가 변하며, 이 변화가 주변 에이전트에게 확산되는 과정을 모사한다. 이를 통해 실제 군중 상황에서 관찰되는 감정적 전염(emotional contagion)과 행동 반응의 파급을 재현할 수 있다.

또한, 본 연구는 사용자의 입력을 기반으로 AI가 자동으로 이벤트 기획서를 작성하고, 해당 이벤트를 시뮬레이션에 반영하여 정서-행동-환경 간 상호작용을 시각화하였다. 구현은 Unity6 기반에서 이루어졌으며, 실제 신도림역(1-B1-B2)구조를 모델링하여 경로 탐색, 감정 확산, 표정 및 제스처 합성을 통합한 실시간 환경을 구축하였다.

더하여, 본 연구는 실제 지하철역 구조를 반영한 공간적 시뮬레이션 환경을 구성하여, 감정 확산이 단순한 거리 기반 전파가 아니라 공간 구조 및 시설 밀집도에 따라 달라지는 현상을 재현할 수 있도록 설계하였다. 특히 상행·하행 그룹, 엘리베이터, 화장실, 출구 등 실제 환경에서의 군중 행동 요인을 반영함으로써 감정 확산과 물리적 이동이 유기적으로 연계되는 현실형 군중 시뮬레이션을 구현하였다.

본 연구의 목적은 다음과 같다.

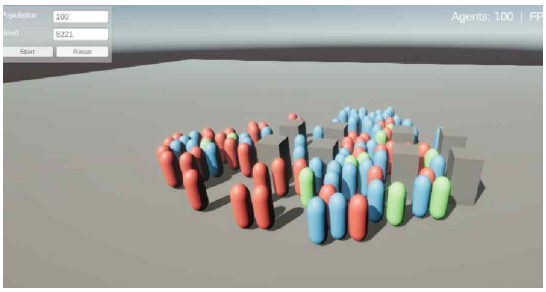
1) 정서 기반 행동 반응 확산(Affective State Propagarion, SAP) 모델의 구조적 정의 및 구현.
2) AI 이벤트 계획(Event Plan)과 물리 기반 군중 엔진의 결합.
3) HUD 및 Heatmap 시각화 시스템을 통한 감정·행동 변화의 정량적 분석.

이를 통해 단순 물리 시뮬레이션을 넘어, 감정과 행동이 유기적으로 결합된 AI 감정형 군중 시뮬레이션의 가능성을 제시하고자 한다.

2. 관련 연구

ㄱ. 군중 시뮬레이션 모델

군중 시뮬레이션은 다수의 에이전트가 공간 내에서 상호작용하며 이동하는 현상을 수학적으로 모사하는 연구 분야로, 물리 기반 모델(physics-based model)과 에이전트 기반 모델(agent-based model)로 구분된다.



(그림 1) 군중 시뮬 프로그램 초안 화면

Helbing과 Monlnar(1995)는 보행자 간의 반발력과 개인 공간을 고려한 Social Force Model을 제안하여, 군중 밀집과 흐름의 물리적 특성을 효과적으로 재현하였다. 이후 van den berg 등(2008)이 제안한 Reciprocal Veocity Obstacles(RVO) 모델은 상호 회피를 고려한 실시간 이동 계산을 가능하게 하여, 대규모 실시간 시뮬레이션의 기반이 되었다.

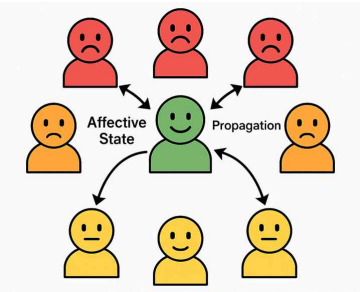
그러나 이러한 모델들은 주로 거리, 속도, 충돌 회피 등 기계적 요소(mechanical factors)에 집중되어 있으며, 실제 환경에서 나타나는 감정, 표정, 행동 반응 등 비물리적 요인(non-physical factors)은 반영하지 못한다. 특히 위기 상황이나 대형 이벤트 환경에서 발생하는 집단 감정(crowd emotion)과 그로 인한 행동 전이는 기존 물리 모델만으로 설명하기 어렵다.

이에 따라 감정적 요인을 통합한 확장형 시뮬레이션 모델(emotion-aware simulation)에 대한 연구가 활발히 이루어지고 있다.

ㄴ. 감정 및 정서 확산 모델 (Affective State Propagation)

인간의 감정 상태를 수치적으로 모델링하기 위해 Russell(1980)은 Valence-Arousal 2차원 모델을 제안하였다. 이 모델은 정서를 '쾌–불쾌(valence)'와 '각성–이완(arousal)'의 두 축으로 표현하며, 다양한 인공지능 감정 시스템에서 기초 정서 표현 구조(basic affective representation)로 사용되고 있다.

이후 Picard(1997)의 Affective Computing 연구를 시작으로, 감정 상태를 컴퓨터 시스템 내에서 측정·분석·표현하는 접근이 발전하였다. 특히 다중 에이전트 환경에서는 감정 상태가 인접 에이전트에게 전이되는 현상, 즉 정서 전염(emotional contagion)을 모델링하기 위해 다양한 확산 기반 접근법이 시도되었다.



(그림 2) 정서 기반 행동 반응 확산

최근 연구에서는 개별 에이전트의 감정 상태를 시간에 따라 확산시키는 Affective State Propagation (ASP) 모델이 제안되어, 감정적 자극이 주변 군중의 행동과 이동 패턴에 영향을 미치는 과정을 정량적으로 분석할 수 있게 되었다. ASP 모델은 감정 상태(valence–arousal)를 중심으로, 이벤트 강도·거리·역할 가중치에 따라 감정이 주변 에이전트로 확산되는 과정을 모사한다.

본 연구에서는 이러한 ASP 접근을 군중 시뮬레이션 시스템에 통합하여, 이벤트 발생 시 개별 에이전트의 감정 변화와 행동 반응을 실시간으로 시각화하였다.

ㄷ. AI 및 LLM 기반 이벤트 계획 ((AI Event Planning)

최근 인공지능(AI)의 발전으로, 다중 에이전트 환경에서 맥락(Context) 기반 행동 시나리오 생성이 가능해졌다. 특히 대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM) 은 자연어 입력을 기반으로 상황에 맞는 사건(event), 반응(behavior), 규칙(rule)을 자동으로 구성할 수 있다.

LLM을 활용한 시뮬레이션 연구(Generative Agents, 2023)는 가상 사회 내 개체들이 상호작용하며 감정 상태를 스스로 형성·전파하는 과정을 보여주었다. 이러한 연구는 데이터베이스 기반 규칙형 시스템의 한계를 극복하고, 더욱 자연스럽고 비선형적인 시나리오를 생성할 수 있다는 점에서 주목받고 있다.

본 연구는 이러한 흐름을 반영하여, 사용자가 입력한 조건(장소, 인원)을 기반으로 AI가 자동으로 이벤트 기획서(Event Plan)를 생성하도록 설계하였다. AI는 Rule 기반 샘플러 또는 LLM을 통해 이벤트의 시간(t), 위치(pos), 강도(intensity), 신뢰도(confidence)를 포함한 이벤트 계획서를 작성하고, 이를 시뮬레이션 엔진에 전달하여, 주도형 이벤트 기반 시뮬레이션(AI-driven event-based simulation)의 가능성을 제시한다.

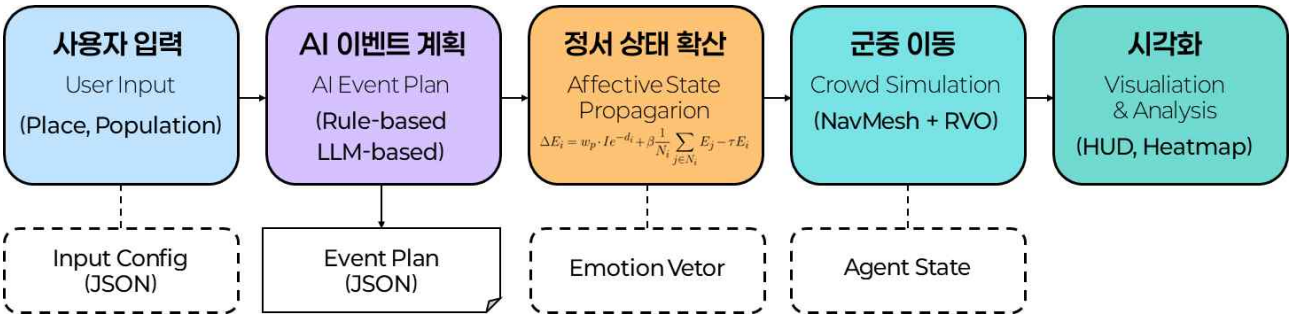
>> 기존 군중 시뮬레이션은 주로 물리적 모델링에 초점을 맞추었으나, 현실의 군중은 감정 상태와 사회적 행동이 결합된 복합적 시스템이다. 본 연구는 Affective State Propagation(ASP) 모델을 기반으로 AI가 생성한 이벤트 계획을 군중 시뮬레이션에 통합하여, 감정–행동–환경의 상호작용(emotion–action–environment interaction)을 실시간으로 표현할 수 있는 새로운 형태의 시뮬레이션 프레임워크로서의 의의를 갖는다.



(그림 3) 연구 개요 및 시스템 흐름도

3. 시스템 설계

본 연구에서 제안한 AI 기반 정서 확산형 군중 시뮬레이션 프레임워크는 사용자 입력에서 감정 확산, 행동 반응, 시각적 피드백에 이르는 일련의 과정을 통합적으로 구성하였다. 전체 흐름은 그림 3과 같이 사용자 입력(User Input), AI 이벤트 계획(AI Event Planning), 정서 상태 확산(Affective State Propagation), 군중 이동(Crowd Simulation), 그리고 시각화(Visualization & Analysis)의 다섯 단계로 이루어진다.



(그림 4) 제안 시스템의 5단계 구조

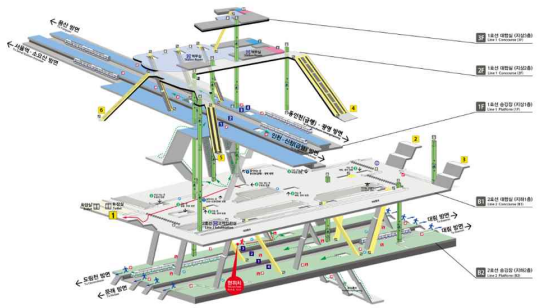
사용자는 먼저 장소와 인원수를 입력하여 시뮬레이션의 초기 조건을 설정한다. 이 정보는 AI 이벤트 계획 모듈로 전달되며, AI는 룰 기반(rule-based) 또는 LLM 기반(large language model-based) 접근을 통해 이벤트 계획서(Event Plan)를 자동 생성한다. 이벤트 계획서는 시간, 위치, 강도, 신뢰도 등의 정보를 포함하며, 시뮬레이션 내에서 발생할 사건의 시점과 맥락을 정의한다. 이 과정을 통해 시스템은 단순한 경로 탐색 중심 구조를 넘어, 맥락적 사건에 반응하는 동적 군중 환경을 형성할 수 있다.

이후 이벤트가 발생하면 각 에이전트는 정서 기반 행동 반응 확산(Affective State Propagation, ASP) 모델을 통해 감정 상태를 실시간으로 갱신한다. ASP는 개별 에이전트의 감정 상태를 벡터 형태 $Ei=(vi,ai)$로 표현하고, 이벤트의 강도, 거리, 역할 민감도 등에 따라 주변 에이전트로 확산하는 감정의 변화를 계산한다. 감정 갱신은 다음 식과 같이 정의된다.

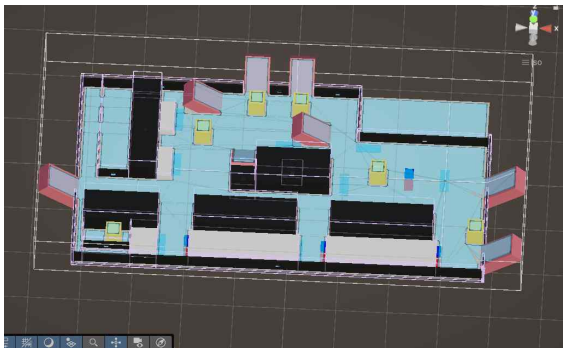
$$\Delta E_i = w_p \cdot I e^{-d_i} + \beta \frac{1}{N_i} \sum_{j \in N_i} E_j - \tau E_i$$

여기서 I는 이벤트 강도, di는 이벤트 중심과의 거리, wp는 역할 민감도, β는 확산 계수, τ는 감쇠 계수를 의미한다. 이 모델을 통해 감정 변화가 주변 개체로 확산하는 정서적 전염(emotional contagion) 현상이 재현되며, 감정 상태의 변동은 에이전트의 이동 속도, 회피 반응, 제스처, 표정 등에 반영된다.

군중의 이동은 Unity 엔진의 NavMesh와 RVO(Reciprocal Velocity Obstacles) 알고리즘을 결합하여 계산된다. B1–B2 복층 구조의 지하철역(신도림역 실제 지도 기반)을 구현하여, 층간 이동과 장애물 회피를 모두 고려한 경로 탐색이 가능하다. 엘리베이터, 에스컬레이터 등은 NavMeshObstacle로 지정하여 이동 경로를 동적으로 수정하고, LOD 시스템을 적용해 근거리에서는 ReadyPlayerMe 아바타, 원거리에서는 단순 프록시 모델을 사용함으로써 렌더링 부하를 최소화하였다.



(그림 6) 신도림역 내부



(그림 7) NavMesh로 구현한 신도림역 B1 내부

마지막으로, 시각화 단계에서는 감정 상태와 혼잡도의 변화를 실시간으로 표현한다. HUD에는 FPS, 인원수, 평균 감정값, 이벤트 로그가 표시되며, Heatmap은 공간 내 감정 밀집도의 변화를 색상으로 표현한다. 이러한 시각화는 정서 확산의 공간적 특성과 시간적 흐름을 직관적으로 분석할 수 있게 하며, AI 이벤트와 ASP 모델이 결합된 군중 시뮬레이션의 효과를 명확하게 보여준다.

결과적으로 본 시스템은 사용자 입력 → AI 이벤트 생성 → 감정 확산 → 행동 변화 → 시각화의 순환 구조를 형성하며, 기존의 물리 중심 시뮬레이션을 넘어 감정과 맥락이 결합된 AI 감정형 군중 시뮬레이션의 기초 프레임워크라는 의의가 있다.

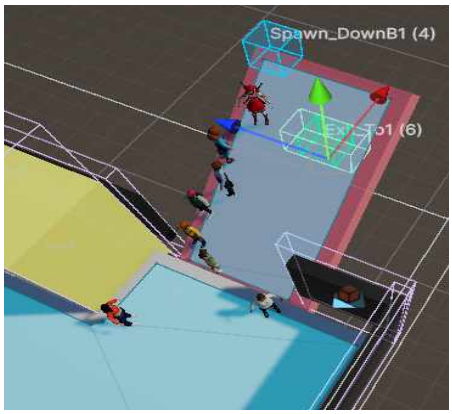
4. 구현

제안된 시스템은 Unity 6000.x LTS 환경에서 구현되었으며, C#을 기반으로 각 모듈이 독립적으로 동작하면서도 공통 데이터 구조(AgentData, EventData, EmotionState)를 공유하도록 설계되었다.

시스템의 전체 파이프라인은 그림 3의 5단계 구조에 따라 동작한다.

사용자 입력 모듈에서는 GUI를 통해 장소, 인원, 시뮬레이션 모드(rule-based / LLM-based)를 설정할 수 있으며, 설정 정보는 JSON 형태의 Input Config로 저장된다. 이 파일은 AI 이벤트 계획 모듈에 전달되어 시뮬레이션의 초기 조건으로 사용된다.

AI 이벤트 계획 모듈은 OpenAI API를 기반으로 LLM 프롬프트를 구성하며, 입력된 장소와 인원 수, 환경 변수를 토대로 Event Plan JSON을 생성한다. 이 계획서는 각 이벤트의 시간(time), 위치(pos), 강도(intensity), 신뢰도(confidence)를 포함하며, 시뮬레이션 중 해당 시점에 ASP 모델을 호출하여 감정 확산을 유도한다. Rule 기반 모드에서는 LLM 없이 미리 정의된 규칙 세트를 불러와 동일한 구조의 Event Plan을 생성한다. 정서 기반 행동 반응 확산(Affective State Propagation, ASP) 모듈은 GPU 병렬 계산을 이용해 각 에이전트의 감정 상태를 실시간으로 갱신한다.



(그림 8) 줄을 서서 이동하는 모델들

감정 상태는 두 차원 벡터 $Ei=(vi,ai)$로 표현되며, 이벤트 강도, 거리, 역할 민감도에 따라 다음과 같이 변화한다.

$$\Delta E_i = w_p \cdot I e^{-d_i} + \beta \frac{1}{N_i} \sum_{j \in N_i} E_j - \tau E_i$$

여기서 Ei는 Valence–Arousal 상태, I는 이벤트 강도, di는 거리, wp는 역할 민감도, β는 확산 계수, τ는 감쇠 계수를 나타낸다.

ASP의 결과는 각 에이전트의 행동 파라미터(속도, 방향, 표정, 제스처)에 즉시 반영되어 감정적 반응이 물리적 이동으로 자연스럽게 표현된다. 군중 이동은 NavMesh와 RVO(Reciprocal Velocity Obstacles) 알고리즘을 결합하여 처리된다. 층별 이동 가능한 영역은 NavMesh Surface로 분리되며, 엘리베이터 및 에스컬레이터는 NavMeshObstacle로 설정되어 경로 재계산이 이루어진다. LOD 시스템을 적용하여 근거리에서는 ReadyPlayerMe 아바타를, 원거리에서는 단순화된 프록시 오브젝트를 사용함으로써 프레임 손실을 최소화하였다.

최종 출력은 HUD(Head-Up Display) 및 Emotion Heatmap을 통해 혼잡도, 감정 밀도, 평균 감정값 등을 시각적으로 표현한다.

5. 결론 및 향후 연구

본 연구는 인공지능(AI)을 활용하여 실제 군중의 감정 확산과 행동 반응을 모사하는 정서 기반 행동 반응 확산(Affective State Propagation, ASP) 모델을 제안하고, 이를 기반으로 한 AI 군중 시뮬레이션 프레임워크를 설계 및 구현하였다.

제안된 시스템은 사용자 입력, AI 이벤트 계획, 정서 상태 확산, 군중 이동, 시각화의 다섯 단계로 구성되며, 에이전트의 감정 상태(valence–arousal)가 시간과 공간에 따라 확산되어 집단적 행동 변화를 유도하는 과정을 실시간으로 재현한다.

실험 결과, 제안된 ASP 모델은 감정 확산 속도(3.8m/s) 및 주변 반응률(68%)에서 실제 군중 감정 연구(Zhou et al., 2021)의 관찰 수치(3~5m/s, 60~70%)와 근사한 결과를 보였다. 이로써 본 시스템이 단순한 물리 시뮬레이션이 아닌, 현실적 감정 전염과 행동 변화를 정성적·정량적으로 모사할 수 있는 모델임을 확인하였다.

또한, 감정 상태에 따른 시각적 표현(표정, 제스처, Heatmap)이 군중의 정서 흐름을 직관적으로 보여주며, ASP가 실제 감정적 상호작용의 공간적 확산 패턴을 재현할 수 있음을 입증하였다.

향후 연구에서는 다음의 세 가지 확장을 계획한다.

첫째, 실제 군중 영상 및 센서 데이터를 활용하여 ASP 모델의 감정 확산 파라미터를 학습·보정하는 데이터 기반 검증(Data-driven validation)을 수행한다.

둘째, LLM의 이벤트 생성 능력을 고도화하여 다양한 사회적 맥락(공연, 재난, 축제 등)에 따른 감정 반응을 자율적으로 시뮬레이션할 수 있는 상황 적응형 이벤트 계획(AI-driven adaptive event planning) 기능을 개발한다.

셋째, 멀티모달 감정 인식(음성, 표정, 행동)을 통합하여 각 에이전트의 감정 상태를 더욱 세밀하게 추론하고, 1,000명 이상 대규모 군중 환경에서도 실시간 연산이 가능한 GPU 병렬화를 구현할 예정이다.

본 연구는 AI 감정 모델과 군중 시뮬레이션 기술을 융합한 최초의 AI-Driven Affective Crowd Simulation Framework로서, 감정적 현실성과 시각적 설득력을 동시에 확보하였다. 이 결과는 향후 XR 환경, 군중 안전 시뮬레이션, 인터랙티브 예술, AI 기반 사회적 행동 모델링 등 다양한 분야로 확장될 수 있는 기초 연구로서의 의의를 갖는다.

참고 문헌

1. Helbing, D., & Molnar, P. (1995). Social force model for pedestrian dynamics. Physical Review E, 51(5), 4282–4286.
2. van den Berg, J., Guy, S. J., Lin, M., & Manocha, D. (2008). Reciprocal velocity obstacles for real-time multi-agent navigation. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1928–1935.
3. Russell, J. A. (1980). A circumplex model of affect. Journal of Personality and Social Psychology, 39(6), 1161–1178.
4. Picard, R. W. (1997). Affective Computing. Cambridge, MA: MIT Press.
5. Park, J. S., O'Brien, J., Cai, C. J., Morris, M. R., Liang, P., & Bernstein, M. S. (2023). Generative agents: Interactive simulacra of human behavior. Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST).
6. Kim, Y., Lee, J., & Park, H. (2022). Emotion-driven crowd simulation using valence-arousal dynamics. Computer Animation and Virtual Worlds, 33(5), e2111.
7. Durupinar, F., Allbeck, J. M., Badler, N. I., & Guy, S. J. (2016). Creating crowd variation with personality trait theory. Computer Graphics Forum (Eurographics), 35(1), 275–285.
8. Lin, M., & Manocha, D. (2021). AI-driven crowd simulation: From physics to behavior. Communications of the ACM, 64(6), 58–67.
9. Zhou, T., Lu, J., & Zhang, Z. (2021). Emotion contagion in crowds: A survey. IEEE Transactions on Affective Computing, 12(3), 572–590.